

Basic 1.1 代码解释与修改说明

从水位跟踪 MPC 到电价驱动的二进制泵调度

Basic 1.1 的任务是：在保证水箱水位安全的前提下，利用未来电价安排水泵开关，降低电费和启停代价。它每隔 5 分钟重新规划未来 24 小时，但只执行当前第一步。

本文围绕相对 Basic 1.0 的修改展开。代码位置均相对于 `EMPC_Water_Electricity_Forecast/CKH_EMPC/Basic 1.1/`，行号对应本次说明所依据的代码版本。

1 先建立直觉：1.1 到底在优化什么

1.1 从“水位贴着曲线走”到“安全范围内选择抽水时机”

Basic 1.0 有一条参考水位曲线，控制器尽量让实际水位接近它。因此，实际水位和参考之间的误差是判断方案好坏的重要依据。

Basic 1.1 不再指定每个时刻应该达到的参考水位。它只要求水位留在安全范围内，然后比较不同抽水计划的成本。水位在范围内上升或下降，本身并不是跟踪失败。

通俗理解：把水箱想成可以提前存水的仓库。电价较低时，可以提前抽水存起来；电价较高时，可以暂时关系，让用户消耗已经存好的水。水箱越接近下限，继续等待的余地越小，因此低价并不是唯一判断条件。

1.2 1.0 与 1.1 的主要区别

比较内容	Basic 1.0	Basic 1.1
主要目标	跟踪参考水位	降低电费和启停代价
控制变量	连续流量比例， $0 \leq u \leq 1$	泵开关， $u \in \{0, 1\}$
控制周期	1 小时	5 分钟
预测窗口	24 步，即 24 小时	288 步，即 24 小时
输入变化	变化量惩罚与变化幅度约束	每次开关切换的代价
求解方式	quadprog 二次规划	单泵模型的精确动态规划

1.3 为什么仍然属于 MPC

MPC 的关键不是必须使用某一种求解器，而是根据当前状态预测未来、计算计划、只执行第一步，然后重新计算。Basic 1.1 保留了这一过程：

当前水位 $\rightarrow$ 未来价格和需求 $\rightarrow$ 优化开关计划 $\rightarrow$ 执行一步 $\rightarrow$ 更新水位。

例如现在是 00:00，控制器规划到第二天 00:00，但只决定 00:00–00:05 是否开泵。到 00:05，会根据新的水位重新规划未来 24 小时，而不是直接照搬上一轮计划的第二步。

关键位置：`basic_mpc_config.m`，第 7–23 行。

关键位置：`simulation/simulate_basic_mpc.m`，第 54–83 行。

2 水箱模型：泵的开关如何影响水位

2.1 先认识四个主要变量

- $x(k)$: 当前水位，单位为 m，是控制器读取的状态。
- $u(k)$: 当前区间的泵开关，0 表示关闭，1 表示开启。
- $d(k)$: 用户从水箱取走的流量，单位为 m^3/s 。
- $p(k)$: 当前区间的电价，单位为 AUD/MWh。

水箱面积记为 A ，一个控制区间的长度记为 Δt ，泵开启时的固定流量记为 q_p 。因此泵的入水流量为 $q_p u(k)$ ：关泵时为零，开泵时为完整的额定流量。

这里的 $u = 0.5$ 已经不合法。如果希望长期平均提供一半流量，需要通过一部分区间开泵、另一部分区间关泵实现，而不是让本模型中的泵以半流量运行。

2.2 模型来自质量守恒

在水箱面积固定时，储水体积为 $V = Ax$ 。一个控制区间内，体积变化等于流入体积减去用户取走的体积：

$$V(k+1) - V(k) = \Delta t [q_p u(k) - d(k)].$$

将 $V = Ax$ 代入并除以面积，得到控制器使用的状态更新公式：

$$x(k+1) = x(k) + \frac{\Delta t}{A} [q_p u(k) - d(k)]$$

公式里没有单独的电价项。电价通过影响控制器选择的 $u(k)$ ，间接影响水位；水箱本身仍然只按照流入和流出的水量变化。

2.3 代入 Basic 1.1 的参数

当前设定为 $\Delta t = 300 \text{ s}$ 、 $A = 1000 \text{ m}^2$ 、 $q_p = 0.050 \text{ m}^3/\text{s}$ 。因此模型变为：

$$x(k+1) = x(k) + 0.015u(k) - 0.3d(k)$$

验证时固定 $d(k) = 0.025 \text{ m}^3/\text{s}$ ，所以：

$$\Delta x = \begin{cases} +0.0075 \text{ m}, & u(k) = 1, \\ -0.0075 \text{ m}, & u(k) = 0. \end{cases}$$

通俗理解：每隔 5 分钟，开泵会让水位净上升 7.5 mm，关泵会让水位下降 7.5 mm。如果连续开泵一小时，就有 12 次这样的上升，净增加 0.09 m。控制器利用这种储水能力，把部分抽水任务安排到低价时段。

2.4 为什么用水需求不能直接读取 TOTALDEMAND

历史 CSV 中的 TOTALDEMAND 是电网负荷，单位为 MW；水箱的 $d(k)$ 是用水流量，单位为 m^3/s 。两者物理意义不同。当前程序只使用 CSV 中的价格，水需求由 `water_demand_m3s` 单独设定。

固定流量、固定功率和固定需求是这次简化仿真的参数，不代表已经完成了真实泵站标定。若未来加入扬程变化、泵效率曲线或执行误差，需要进一步修改模型。

关键位置：`basic_mpc_config.m`，第 12–27 行。

关键位置：`simulation/simulate_basic_mpc.m`，第 30–32、76–77 行。

关键位置：`interfaces/mock_decision_optimizer.m`，第 15–24 行。

3 优化问题：在什么限制下，让什么成本最小

3.1 新的目标函数

当前时刻记为 k 。为简化符号，用 $u_i = u_{i|k}$ 表示预测窗口中的第 i 个动作， p_i 表示该区间的预测电价。上一时刻实际动作记为 $u_{-1} = u(k-1)$ 。

控制器寻找使下面目标最小的开关序列：

$$\min_{u_0, \dots, u_{N-1}} J = \sum_{i=0}^{N-1} [p_i E_{\text{on}} u_i + c_s |u_i - u_{i-1}|]$$

这里 $N = 288$ ， E_{on} 是开泵一个区间的耗电量， c_s 是每次切换的等效代价。目标中已经没有 $(x-r)^2$ 这样的水位跟踪项。

3.2 第一部分：真实进入计算的电价成本

当前泵功率设为 $P = 46$ kW。由于电价单位是 AUD/MWh，电量也必须换算为 MWh：

$$E_{\text{on}} = \frac{P(\Delta t/3600)}{1000} = \frac{46 \times (300/3600)}{1000} \approx 0.0038333 \text{ MWh.}$$

电价为 100 AUD/MWh 时，开泵 5 分钟约花费 $100 \times 0.0038333 = 0.3833$ AUD。关系时 $u_i = 0$ ，该区间泵的电费为零。

代码先计算每个区间开泵一次的费用：`energy_cost = price*energy_per_on_step_mwh`；。负电价也会进入该计算，没有被截断成零。

3.3 第二部分：为什么不能只盯着最低电价

对于二进制作， $|u_i - u_{i-1}|$ 只会等于 0 或 1：状态不变时为 0，开关切换时为 1。当前 $c_s = 0.20$ AUD/次，开泵与关泵各计一次。

通俗理解：如果中间只有一个 5 分钟区间价格稍高，关泵后马上重启虽然可能省一点电费，却会增加两次切换代价。优化器会把两方面一起计算，所以不会必然对每一次价格小波动都作出切换。

3.4 硬约束与末端库存

每一步都必须满足水位边界和二进制要求，预测终点还要保留一定库存：

$$1.40 \leq x_{i|k} \leq 3.37 \quad (i = 1, \dots, N), \quad u_i \in \{0, 1\}, \quad x_{N|k} \geq 2.30.$$

水位硬约束表示越界方案直接不允许；末端约束则避免通过耗尽预测终点库存来压低成本。它要求的是“本轮预测结束时至少有多少水”，不要求整个过程维持在 2.30 m。

1.0 的 $|\Delta u| \leq 0.35$ 已取消，否则二进制泵无法完成一次从 0 到 1 的切换。当前启停代价是软性偏好，还没有最短开机或停机时间约束。

关键位置：`controller/constrained_tank_mpc.m`，第 23–25、42–51、65–69 行。

关键位置：`basic_mpc_config.m`，第 20–23 行。

4 动态规划：怎样从大量方案中找到最优计划

4.1 为什么不能直接枚举所有开关序列

未来 288 个区间，每个区间都有开或关两种选择，完整序列共有 2^{288} 种。逐条列出并比较这些计划并不现实。

但当前单泵模型具有一个特别有用的性质：在同一个预测时刻，只要累计开泵次数相同，水位就相同。这是因为每次开泵的持续时间和流量固定，而预测需求序列已经给定。

4.2 把许多不同历史合并成一个状态

设从当前时刻开始已经经过 i 个区间，其中开泵 n 次，则预测水位为：

$$x_i = x_{\text{current}} + \frac{\Delta t}{A} \left(q_p n - \sum_{j=0}^{i-1} d_j \right)$$

水位由 i 和 n 决定；为了计算下一次是否发生切换，还要知道上一次动作 ℓ 。因此动态规划状态写成 (i, n, ℓ) ，其中 ℓ 只能为 0 或 1。

通俗理解：假设两条不同的计划都已经运行了 10 步、累计开泵 4 次，而且最后一步都是关泵。在当前模型下，它们此刻水位相同，后续能够选择的动作也相同。如果第一条计划之前花了 1 元，第二条花了 2 元，就没有必要继续保留第二条，因为相同的后续动作不会让它反超。

这里必须比较的是相同的 (i, n, ℓ) 。如果累计开泵次数不同，即使当前成本较低，也不能直接丢掉另一条路径，因为两条路径拥有的储水量不同。

4.3 程序如何逐步比较

程序把初始状态的成本设为 0，把尚未到达的状态成本设为 `inf`。每前进一步，从已有状态分别尝试 $u = 0$ 和 $u = 1$ ：

$$n_{\text{new}} = n + u, \quad J_{\text{new}} = J_{\text{old}} + p_i E_{\text{on}} u + c_s |u - \ell|.$$

首先计算候选水位并排除越界动作；然后比较到达同一新状态的成本，仅保留更小值。`cost_previous` 保存上一层结果，`cost_current` 保存当前层结果，`parent_last` 记录获胜路径来自哪里。

4.4 为什么还需要反向回溯

到预测终点时，程序先剔除不满足末端库存要求的状态，再选出剩余状态中成本最低的一个。此时只知道最优终点及其成本，还需要沿 `parent_last` 向前追溯，恢复完整的 `u_plan`。

对于当前确定性、单泵、固定流量模型，这种方法能够精确求解，状态规模约为 $O(N^2)$ ，无需枚举全部 2^N 条序列。但如果加入多泵、变流量、最短开机时间或历史相关的设备状态，就必须扩展动态规划状态，不能直接沿用现有结构。

得到计划后，代码仍通过 $X = X_{\text{base}} + \Phi U$ 重建预测水位。这一步用于输出和核对预测轨迹，不是在求解 1.0 的二次规划。

关键位置：controller/constrained_tank_mpc.m，第 28–60：逐层比较行。

关键位置：controller/constrained_tank_mpc.m，第 62–93：终点选择与回溯行。

关键位置：controller/constrained_tank_mpc.m，第 95–115：预测轨迹和输出行。

5 代码框架：从读取数据到更新水位

5.1 按实际运行顺序看各个模块

第一步：加载参数并启动仿真。入口 `run_basic_mpc.m` 第 11–13 行调用 `basic_mpc_config()` 和 `simulate_basic_mpc(...)`。默认模拟 288 个五分钟区间，即 24 小时。

第二步：准备价格和需求。`scenarios/load_historical_price_data.m` 第 12–47 行读取历史 CSV，检查区域、数值有效性、重复时间戳及五分钟连续性。`simulation/simulate_basic_mpc.m` 第 20–32 行准备数据，默认 24 小时仿真需要 $288 + 288 - 1 = 575$ 条价格：除了已执行区间，还要覆盖最后一次优化所需的未来窗口。

第三步：每轮取一个新窗口。仿真文件第 54–62 行通过 `index = k:k+N-1`；取出价格和需求，再传给控制器。`interfaces/decision_to_mpc_input.m` 第 8–26 行负责检查 `price`、`demand`，不再要求 `level_ref`。

第四步：求计划，只发送第一步。`controller/constrained_tank_mpc.m` 完成优化，第 101 行执行 `result.u_request = u_plan(1);`。后面 287 步是当前计划，用于判断今天的动作是否合理，不会在这一轮全部执行。

第五步：执行动作并更新状态。`interfaces/mpc_to_decision_request.m` 第 16–21 行封装请求；`interfaces/mock_decision_optimizer.m` 第 9–24 行确认动作是 0 或 1，并返回实际流量和功率。仿真文件第 76–83 行使用实际流量更新水位、累计费用，再令 `u_actual_previous = u_actual(k);`。

通俗理解：控制器像负责排班的人，执行器像实际操作水泵的人。控制器给出“这一段开泵”，执行器返回实际完成的流量。水箱必须按照实际完成的流量更新，而不能仅凭计划认为水已经抽进来了。当前执行器是理想模型，所以实际动作与请求一致。

5.2 原来的一步延迟与当前时间对应

1.0 曾把下一步预测水位 $x(k+1)$ 与当前参考 $r(k)$ 比较，使参考目标错位一个采样周期。1.1 已经取消参考跟踪目标，所以这组错位不再参与优化；仅仅把控制周期缩短，并不能被视为修复参考索引的原因。

当前历史价格使用区间结束时间戳。第一条 00:05 的记录对应 00:00–00:05 这一段：

$$\underbrace{x(k)}_{\text{00:00 的水位}} \xrightarrow[\substack{u(k) \text{ 作用 5 分钟} \\ d(k), p(k)}]{} \underbrace{x(k+1)}_{\text{00:05 的水位}}.$$

数组中 `level(1)` 是区间开始前的初始水位；`level(k+1)` 对应 `time(k)`。因此 `level_time(2:end)` 与 `time` 一一对应，而不是把初始水位直接放在第一条区间结束时间上。

当前测试核对下一步预测与实际更新的误差：

$$e_{\text{model}}(k) = x_{\text{actual}}(k+1) - x_{\text{prediction}}(1).$$

这个误差接近零说明模型和执行更新一致，并不等于重新验证了正弦参考的跟踪相位。1.1 中已经没有参考曲线，应使用成本、水位安全和启停情况评价结果。

关键位置：`simulation/simulate_basic_mpc.m`，第 74–83、100–102 行。

关键位置：`tests/test_basic_mpc.m`，第 55–61 行。

6 怎样理解历史验证结果

6.1 验证使用了什么数据

价格使用组员 GitHub 仓库中的二月 VIC1 文件 `PRICE_AND_DEMAND_202602_VIC1.csv`。此前实现时，该文件副本已与远端 Git blob 核对一致。默认演示执行 2026 年 2 月 1 日的 24 小时区间，并继续读取后续价格用于滚动预测窗口。当前直接把历史未来价格作为理想预测。因此它回答的是：“如果未来价格准确已知，这个控制器能否合理调度？”它还没有回答：“价格预测存在误差时，实际能节省多少费用？”

6.2 此前 MATLAB 运行记录

下表来自此前完成的 24 小时运行；本次说明修订未重新运行仿真。

指标	结果
执行区间数	288 个，每个 5 分钟
历史价格范围	-60.00 至 55.56 AUD/MWh
水位范围	1.595 至 2.690 m
水位越界次数	0
开泵区间数	146
启停切换次数	2
开泵区间平均价格	约 -23.52 AUD/MWh
能源成本	约 -13.16 AUD
含启停代价的总成本	约 -12.76 AUD
下一步预测与实际更新最大误差	约 4.44×10^{-16} m

通俗理解：这次运行中，水泵主要在负电价时段连续工作，其余时间利用库存供水。水位先下降、再上升、之后再下降，是调度的结果。只要没有越界，这种变化符合经济控制目标，无需像 1.0 一样贴着一一条正弦参考线走。

负成本来自负现货价格以及“直接按现货价格结算”的假设。这不是已经扣除了网络费、零售加价等费用的真实水务账单。泵功率、固定流量与启停代价也仍属于简化模型设定。

6.3 为什么不能直接把对照差额当成节省比例

当前对照每五分钟交替开关，启停次数很多，因此加入切换代价后会明显吃亏。它适合做简单的价格无关参照，不代表经过合理调参的常规控制器。

此外，MPC 开泵 146 步，对照开泵 144 步；最终水位分别约为 2.33 m 和 2.30 m，储水量并不完全相同。严格比较节省比例时，需要控制初末库存条件，并采用合理的对照策略，而不能仅比较现有两条累计成本曲线。

6.4 代码已经验证了什么，下一步还缺什么

`tests/test_basic_mpc.m` 第 15-38 行使用人工价格阶跃，检查便宜时开泵的最优计划及目标值；第 40-69 行检查历史数据、二进制作、水位边界、下一步时序和成本单位换算。

目前已实现价格驱动、二进制泵、硬水位约束、末端库存、启停代价及五分钟滚动控制。尚未纳入真实价格预测误差、多泵选择、最短开停时间、泵性能变化与执行误差。

建议阅读顺序：先看 `basic_mpc_config.m` 认识参数，再看 `simulate_basic_mpc.m` 理解闭环，然后读 `constrained_tank_mpc.m` 理解目标和动态规划，最后查看接口与测试。先理解“数据怎样流动”，再逐行看“最优计划怎样算出来”。